## DSE 子彈系列– 硬件規格與升級（題解 01）

名字: _____ ( ) Class:_____ 日期: _____

**1. 做過的題目（2012–2023） #做過嘅題，唔好再錯**

| 年份 | 做過的題目 | 考咩／得分位 |
|---|---|---|
| 2012 | 兩部電腦規格表，用規格支持三個論點 | 規格 ➔ 好處要逐項對應（電池、開機、打字） |
| 2016 | 伺服器的快取記憶體、匯流排有什麼功能 | 功能 ＋ 作用：減少 CPU 等待；傳數據／位址 |
| 2019 | 加 RAM 無助改善運算表現，應升級什麼 | 瓶頸在 CPU；加 RAM 只減少分頁 |
| 2021 | RAM 與 SSD 的兩個特性差異 | 易失 vs 非易失；速度快 vs 容量大 |
| 2022 | 四核 vs 雙核；剪片還要考慮什麼 | 核心數 ➔ 平行處理；GPU、RAM、SSD |
| 2023 | SSD 取代 HDD 的好處；RAM 如何提升效能 | 冇移動部件、存取快；減少讀取 SSD |

**2. 重點筆記 #規格唔係背，係配對好處**

CPU 睇三樣：核心數、時鐘頻率、快取記憶體。核心數＝同時處理幾多個任務；時鐘頻率（GHz）＝每秒周期數，越高越快；快取記憶體＝CPU 與 RAM 之間的高速緩衝，儲存近期常用指令，減少 CPU 等待。匯流排寬度＝一次過可以傳幾多位元。

RAM 是易失性：關機就清空，只暫時存放執行中的程式和數據。容量越大，可同時載入更多程式，減少不斷讀取 SSD（分頁），所以開關程式、切換視窗較順。
*但 RAM 唔會加快 CPU 本身的運算：若程式主要做大量數學運算，瓶頸在 CPU，加 RAM 幫唔到，應該升級 CPU（更多核心／更高時鐘頻率）。

ROM 是非易失性：斷電都保留，儲存 BIOS／韌體，開機時先用；一般不可任意改寫。

SSD 與 HDD：SSD 冇移動部件 ➔ 耐震、寧靜、省電；存取時間較短、數據傳輸率較高 ➔ 開機、載入程式較快。缺點：每 GB 成本較高、寫入次數有限。

答題用 C-F-B：場景需要（C）＋ 硬件特性（F）＋ 好處（B）。例：「小美經常剪片（C），四核 CPU 可平行處理多個運算（F），渲染時間較短（B）。」
*失分位：只寫「快」「好用」；比較題冇共同指標；把 RAM 當成永久儲存；把「加 RAM」當成萬能。

**3. 類似題 #換個對象，同一角度**

1. 小美想買手機，兩部規格如下。A：八核心 2.4 GHz、8 GB RAM、256 GB 儲存；B：四核心 2.0 GHz、4 GB RAM、128 GB 儲存。

(a) 用以上規格，支持「A 較適合打機」這個論點。

**【答案】A 有八核心：多核心可平行處理遊戲畫面、物理運算，畫面較流暢；8 GB RAM：可同時載入遊戲和背景程式，減少卡頓；256 GB 儲存：可安裝多個大型遊戲。（任何兩項＋對應好處）**

(b) 除了 CPU 和 RAM，舉出**兩個**買手機時還應考慮的硬件規格，並說明用途。

**【答案】屏幕解像度／刷新率：畫面細緻、動態畫面較流暢；電池容量：續航較長；重量：攜帶較方便；相機像素：照片質素較高。（任何兩項＋用途）**

2. 家輝的電腦加裝了 8 GB RAM，但執行一個做大量數學運算的程式時仍然很慢。

(a) 解釋為什麼增加 RAM 不能改善這個程式的表現。

**【答案】程式的瓶頸在 CPU 的運算速度；加 RAM 只增加可暫存的程式和數據，不會提升 CPU 每秒運算次數。只要現有 RAM 已足夠存放程式，再加 RAM 也不會加快。**

(b) 建議一個應升級的硬件部件，並解釋原因。

**【答案】CPU：更多核心可平行處理運算，或更高時鐘頻率可提升每秒運算次數，直接加快運算。（答圖形處理器亦可，若程式支援平行運算。）**

3. 嘉晴用數碼相機拍攝大量照片，需要備份。

(a) 比較記憶卡與外置硬碟作為備份媒體的**兩個**差異。

**【答案】記憶卡：體積細、可交換，但每 GB 成本較高、容易遺失；外置硬碟：容量大、每 GB 成本較低，但有移動部件、怕震。（須用共同指標比較）**

(b) 說明為什麼相機拍攝時使用記憶卡，而不是內置硬碟。

**【答案】記憶卡體積細、冇移動部件（耐震）、可直接插在相機內；內置硬碟會增加相機體積、耗電，而且怕震。**

## DSE 子彈系列– 儲存設備與備份（題解 02）

**1. 做過的題目（2013–2023） #硬碟、SSD、快閃，唔好再撈亂**

| 年份 | 做過的題目 | 考咩／得分位 |
|---|---|---|
| 2013 | 以 SSD 取代硬碟，舉出兩個好處 | 冇移動部件、存取快、省電、寧靜 |
| 2015 | 平板用快閃記憶體而非硬碟，兩個優點 | 耐震、省電、體積細、冇噪音 |
| 2016 | 伺服器硬碟的功能 | 長期儲存程式數據及使用者數據 |
| 2017 | 快閃記憶體與 RAM／ROM 各一個不同 | 非易失 vs 易失；可改寫 vs 一般唯讀 |
| 2021 | RAM 與 SSD 的兩個特性差異 | 易失 vs 非易失；速度快 vs 容量大 |
| 2023 | SSD 取代 HDD 的兩個好處 | 冇移動部件、耐震；存取短、開機快 |

**2. 重點筆記 #快、貴、細 → 慢、平、大**

儲存階層：寄存器 → 快取記憶體 → RAM → SSD／HDD → 光碟 → 磁帶。越上層：速度快、每 GB 成本高、容量細；越下層：速度慢、成本低、容量大。

輔助儲存設備是非易失性：關機後仍保存數據；CPU 要先把數據載入 RAM 才可處理。

HDD 用磁碟旋轉＋讀寫頭，有移動部件；容量大、每 GB 成本低，但怕震、有噪音、較耗電。SSD 用快閃記憶體晶片，冇移動部件；存取時間短、耐震、寧靜、省電，但每 GB 成本較高、寫入次數有限。

快閃記憶體（EEPROM）是非易失、可電抹可改寫的記憶體，以塊為單位寫入；USB 記憶手指、記憶卡、SSD 都用它。

光碟可直接存取，適合派發及備份；磁帶是順序存取，容量大、每 GB 成本低，適合大量歸檔備份。

揀備份媒體要考慮：容量、速度、成本、耐用、可攜，以及是否離線／異地保存。
*失分位：把 RAM 當永久儲存；比較題冇共同指標；只寫「快」「容量大」而冇寫帶來的影響。

**3. 類似題 #換個媒體，同一角度**

1. 學校要備份十年活動錄影，檔案量大，但很少翻看。

(a) 比較光碟與磁帶作為備份媒體的**兩個**差異。

**【答案】磁帶容量較大、每 GB 成本較低，適合大量歸檔；磁帶是順序存取，讀取個別檔案較慢，光碟可直接存取。（須用共同指標比較）**

(b) 除了容量，舉出一個選擇備份媒體時要考慮的因素，並解釋。

**【答案】耐用程度：磁帶／光碟怕潮濕和高溫，會影響保存年期；可攜性：外置媒體可放在另一地點，減低火災水浸風險；成本：同樣預算下可備份的容量。**

2. 圖書館電腦室要更換電腦內的儲存設備，SSD 每 GB 成本較高，HDD 較便宜。

(a) 建議選用哪一款，並舉出**兩個**理由支持。

**【答案】SSD：開機及載入軟件較快（存取時間短）；冇移動部件，較耐震、寧靜、省電，適合學生經常開關機。（答 HDD 亦可：每 GB 成本較低，同樣預算可提供更大容量。）**

(b) 舉出一個 SSD 的缺點。

**【答案】每 GB 成本較高；寫入次數有限，頻繁大量寫入會較快損耗。**

3. 家輝說：「我已經把檔案放在外置硬碟，所以唔需要備份。」

(a) 指出**兩個**備份做法，並解釋各自的好處。

**【答案】離線備份：備份後拔除媒體，防止勒索軟件把備份一併加密；異地備份：把備份放在另一地點或雲端，減低火災、水浸、被盜的風險；定期備份：可回復較早版本。**

(b) 解釋為什麼只把檔案存放在同一個外置硬碟，風險較高。

**【答案】硬件會損壞、遺失或被盜；勒索軟件可能把連接中的硬碟一併加密；單一副本冇其他版本可回復。**

## DSE 子彈系列– 輸入及輸出設備（題解 03）

### 1. 做過的題目（2012–2021） #入腦定出腦，唔好撈亂

| 年份 | 做過的題目 | 考咩／得分位 |
|---|---|---|
| 2012 | 比較兩部電腦的輸入及顯示設備規格 | 鍵盤 vs 虛擬鍵盤；LCD vs LED 的取捨 |
| 2015 | 平板除虛擬鍵盤外的輸入方法 | 麥克風（語音）、觸控筆、相機（掃描／QR） |
| 2018 | 觸控屏幕 vs 鍵盤滑鼠；建議額外輸出設備 | 比較要有共同指標；設備要講用途 |
| 2020 | 診所照明系統和窗簾的兩個考慮 | 人體工學：避免眩光、均勻亮度 |
| 2021 | 平板規格：實體鍵盤 vs 較輕機身 | 可攜性 vs 打字效率的取捨 |

### 2. 重點筆記 #入、出、儲，三個動作

輸入設備把數據送入電腦：鍵盤、滑鼠／觸控板、掃描器、麥克風、數碼相機、感應器。輸出設備把結果送出：顯示器、打印機、投影機、揚聲器。

輸入設備分兩類：一般（個人電腦常用）及特殊（特定工商業用途，例如 OMR、條碼閱讀機、磁條閱讀器、RFID、感應器）。

選擇設備要考慮：用途、速度、準確度、成本、舒適及人體工學、與現有系統的兼容性。比較時要用共同指標，例如「與鍵盤相比，觸控屏幕輸入文字較慢」。

常見規格：掃描器睇解像度（dpi）、色深（bit）、連接方法；打印機睇 dpi、打印速度（ppm）、連接方法；顯示器睇尺寸、解像度、像素密度（ppi）；投影機睇解像度、亮度（lm）、連接方法。

觸控屏幕：直觀、節省空間，適合簡單選擇；鍵盤滑鼠：輸入文字較快、較精確，適合長時間打字。

人體工學：避免窗簾／燈光造成眩光、保持均勻亮度、調整椅桌高度、手腕有支撐、定時休息。
*失分位：只寫「方便」「好用」；比較題冇共同指標；把打印機當輸入設備；混淆解像度（dpi）與打印速度（ppm）。

**3. 類似題 #換件設備，同一角度**

1. 圖書館的查書系統原本用鍵盤和滑鼠，現在改用觸控屏幕。

(a) 舉出**兩個**使用觸控屏幕的好處。

**【答案】操作直觀，讀者唔需要學習用滑鼠；節省空間，屏幕可以嵌入式安裝；適合簡單選擇（按鈕、放大縮小）。**

(b) 舉出一個觸控屏幕不及鍵盤滑鼠的地方。

**【答案】輸入文字較慢；長時間輸入較易疲勞；準確度較低（容易按錯）；屏幕容易留下指紋。**

2. 學校禮堂要安裝投影機，播放老師的簡報和影片。

(a) 解釋為什麼投影機的亮度（lm）是重要規格。

**【答案】禮堂較大、環境光較多；亮度不足會令畫面暗淡、顏色不清，後排學生看不清。**

(b) 除亮度外，舉出一個要考慮的投影機規格，並解釋。

**【答案】解像度：越高畫面越細緻，文字較清晰；連接方法：要有 HDMI／WiFi 配合現有電腦；對比度：暗位層次較好。**

3. 葉老師每天在電腦前打字六小時，最近手腕和頸部不適。

(a) 舉出**兩個**可減少健康問題的設置或做法。

**【答案】使用符合人體工學的鍵盤／手腕墊；調整屏幕高度至眼睛水平；椅背支撐腰部、雙腳平放；每 30–60 分鐘休息及伸展。**

(b) 解釋為什麼屏幕位置過低會引致頸部不適。

**【答案】屏幕過低要低頭觀看，頸部長時間前傾，肌肉持續拉緊，容易疲勞及疼痛。**